

Trabalho	Campus:	Data: / /2026	Turma:	
Disciplina: Introdução à Programação Estruturada em C			Professor: Alessandro Calin	
Matrícula:	Nome:			

Para cada programa você deve colocar o código e o print do programa rodando.

Forma de entrega:

1) Responder tudo neste documento e salvar em pdf (ENVIAR EM PDF)

e

Armazene o projeto (documento com os códigos e prints) em um repositório no GIT. Anexar a documentação do projeto (PDF) no GIT.

Coloque aqui o link do seu GIT. Não esqueça de deixar ele público

<https://github.com/marcosddev/Introducao-a-Programacao-Orientada-em-C/tree/main/Trabalho-Final>

1) Analise o seguinte código C e identifique os erros existentes (sintáticos ou lógicos):

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i;  
    for (i = 0; i < 5; i++)  
    if (i % 2 = 0) {  
        printf("Número %d é par\n", i);  
    }  
    else  
        printf("Número %d é ímpar\n");  
  
    return 0 }
```

Pergunta:

Quantos erros de execução e sintaxe existem no código acima? Quais são eles?

O código possui 4 erros, sendo eles de sintaxe e lógicos.

O primeiro erro está na condição do if, onde foi utilizado o operador de atribuição (=) em vez do operador de comparação (==)

O segundo erro está no comando printf do bloco else, que contém o especificador %d, mas não recebe a variável i como argumento

O terceiro erro é a falta do ponto e vírgula (;) depois do return 0

2) Ler um número inteiro e imprimir seu sucessor e seu antecessor.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```

int numero;
printf("Digite um numero inteiro: ");
scanf("%d", &numero);
printf("Antecessor: %d\n", numero - 1);
printf("Sucessor: %d\n", numero + 1);
return 0;
}

```

- 3) Escreva um programa em linguagem C que calcule a autonomia de um veículo. O programa deve solicitar ao usuário a quantidade de combustível (em litros) no tanque e o consumo médio do veículo (em km/l). Com esses dados, o programa deve calcular e exibir quantos quilômetros o veículo ainda pode percorrer com o combustível disponível.

Exemplo de entrada:

- Litros no tanque: 40
- Consumo médio (km/l): 12

Saída esperada:

- Autonomia: 480 km

```

#include <stdio.h>
int main(){
    float litros, consumo, autonomia;
    printf("Litros no tanque: ");
    scanf("%f", &litros);
    printf("Consumo medio (km/l): ");
    scanf("%f", &consumo);
    autonomia = litros * consumo;
    printf("Autonomia: %.2f km\n", autonomia);
    return 0;
}

```

- 4) Fazer um programa que solicite a largura e comprimento de terreno em metros e imprima a área do terreno. A área é o produto entre a largura e o comprimento,

```

#include <stdio.h>

int main() {
    float largura, comprimento, area;
    printf("Digite a largura do terreno: ");
    scanf("%f", &largura);
    printf("Digite o comprimento do terreno: ");
    scanf("%f", &comprimento);
    area = largura * comprimento;
    printf("Area do terreno: %.2f m²\n", area);
    return 0;
}

```

- 5) Faça um programa que solicite o número de elementos de vetor, solicite os elementos e armazene-os no vetor, e imprima a quantidade de elementos pares e ímpares

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int n, i, pares = 0, impares = 0;
    printf("Quantidade de elementos: ");
    scanf("%d", &n);
    int vetor[n];
    for(i = 0; i < n; i++) {
        printf("Digite o elemento %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &vetor[i]);
        if(vetor[i] % 2 == 0)
            pares++;
        else
            impares++;
    }
    printf("Quantidade de pares: %d\n", pares);
    printf("Quantidade de ímpares: %d\n", impares);
    return 0;
}
```

- 6) Desenvolver um algoritmo que leia dez números inteiro e verifique e imprima quantos são divisíveis por 5 e por 3 ao mesmo tempo.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int numero, i, contador = 0;
    for(i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("Digite o %dº numero: ", i);
        scanf("%d", &numero);
        if(numero % 3 == 0 && numero % 5 == 0)
            contador++;
    }
    printf("Quantidade divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo: %d\n", contador);
    return 0;
}
```

- 7) Fazer um programa que faz uma pesquisa com pessoas entre 18 e 80 anos. O programa deve solicitar a quantidade de pessoas a ser entrevistadas. Armazenar a idade dessas pessoas em um vetor e imprimir quantas pessoas de cada faixa etária foram entrevistadas de acordo com a tabela abaixo:

≥ 18 e < 35	→	jovem
≥ 35 e < 65	→	adulto
≥ 65	→	idoso

O programa deve imprimir o quantitativo de jovens, adultos e idosos. Desta forma essas variáveis que irão contar deverão ser inicializadas com zero.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int qtd, i, idade;  
    int jovens = 0, adultos = 0, idosos = 0;  
    printf("Quantidade de pessoas entrevistadas: ");  
    scanf("%d", &qtd);  
    int idades[qtd];  
    for(i = 0; i < qtd; i++) {  
        printf("Digite a idade da pessoa %d: ", i + 1);  
        scanf("%d", &idades[i]);  
        idade = idades[i];  
        if(idade >= 18 && idade < 35)  
            jovens++;  
        else if(idade >= 35 && idade < 65)  
            adultos++;  
        else if(idade >= 65)  
            idosos++;  
    }  
    printf("Jovens: %d\n", jovens);  
    printf("Adultos: %d\n", adultos);  
    printf("Idosos: %d\n", idosos);  
    return 0;  
}
```

8) Faça um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor, solicite um valor de referência inteiro e:

- a) **imprima os números** do vetor que são maiores que o valor referência
retorne **quantas vezes** o valor de referência aparece no vetor

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int vetor[10];  
    int i, referencia, contador = 0;  
    for(i = 0; i < 10; i++) {  
        printf("Digite o numero %d: ", i + 1);  
        scanf("%d", &vetor[i]);  
    }  
    printf("Digite o valor de referencia: ");  
    scanf("%d", &referencia);  
    printf("Numeros maiores que o valor de referencia:\n");  
    for(i = 0; i < 10; i++) {  
        if(vetor[i] > referencia)  
            printf("%d\n", vetor[i]);  
        if(vetor[i] == referencia)  
            contador++;  
    }  
    printf("O valor de referencia aparece %d vez(es).\n", contador);  
    return 0;  
}
```

9) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 13/05.

Código 1

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 #define MAX 100
6
7 //=====
8 // FUNÇÃO PARA CALCULAR IMC
9 //=====
10 float calcularIMC(float peso, float altura) {
11     return peso / (altura * altura);
12 }
13
14 //=====
15 // FUNÇÃO PARA CLASSIFICAR IMC
16 //=====
17 void classificarIMC(float imc, char classificacao[]) {
18     if (imc < 18.5) {
19         strcpy(classificacao, "Abaixo do peso");
20     }
21     else if (imc < 25) {
22         strcpy(classificacao, "Peso normal");
23     }
24     else if (imc < 30) {
25         strcpy(classificacao, "Sobrepeso");
26     }
27     else if (imc < 35) {
28         strcpy(classificacao, "Obesidade I");
29     }
30     else if (imc < 40) {
31         strcpy(classificacao, "Obesidade II");
32     }
33     else {
34         strcpy(classificacao, "Obesidade III");
35     }
36 }
37
38 //=====
39 // FUNÇÃO PRINCIPAL
40 //=====
41 int main() {
42     char nomes[MAX][100];
```

```
Output
=====
CALCULADORA DE IMC
=====

Paciente 1
Digite o nome: Marcos
Digite a idade: 20
Digite o peso (kg): 90
Digite a altura (m): 1.85

Deseja cadastrar outro paciente? (S/N):

===== RELATORIO FINAL =====
Nome      | Idade | IMC   | Classificacao
=====
Marcos    | 20   | 90.00 | Obesidade III
=====

Programa encerrado!

=== Code Execution Successful ===
```

Código 2

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 #define TAM 5 //
5
6 //=====
7 // FUNÇÃO PARA CALCULAR DESCONTO
8 //=====
9 float calcularDesconto(float preco, float desconto) {
10     float valorFinal;
11     valorFinal = preco - (preco * desconto / 100);
12     return valorFinal;
13 }
14
15 //=====
16 // FUNÇÃO PRINCIPAL
17 //=====
18 int main() {
19     char produtos[TAM][50];
20     float precos[TAM];
21     float descontos[TAM];
22     float valorFinal[TAM];
23     int i = 0;
24     char continuar = 'S';
25
26     printf("===== \n");
27     printf("          SISTEMA DE DESCONTO          \n");
28     printf("===== \n");
29
30     while ((continuar == 'S' || continuar == 's') && i < TAM) {
31         printf("Produto %d\n", i + 1);
32         printf("Nome do produto: ");
33         scanf("%[^\n]", produtos[i]);
34         printf("Preço do produto: ");
35         scanf("%f", &precos[i]);
36         printf("Percentual de desconto: ");
37         scanf("%f", &descontos[i]);
38
39         valorFinal[i] = calcularDesconto(precos[i], descontos[i]);
40         i++;
41
42         printf("\nDeseja cadastrar outro produto? (S/N): ");
```

```
Output
=====
SISTEMA DE DESCONTO
=====

Produto 1
Nome do produto: Vassoura
Preço do produto: 10
Percentual de desconto: 14

Deseja cadastrar outro produto? (S/N): s

Produto 2
Nome do produto: Pão francês
Preço do produto: 5
Percentual de desconto: 7

Deseja cadastrar outro produto? (S/N): n

===== RELATORIO FINAL =====
| Produto      | Preço  | Desconto | Valor Final |
=====
| Vassoura    | 10.00  | 14.00   | 8.60        |
| Pão francês | 5.00   | 7.00    | 4.65        |
=====

=== Code Execution Successful ===
```

10) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 20/05.

Código 1

main.c

Share

Run

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int linhas, colunas;
5     int i, j;
6     int soma = 0;
7
8     // Leitura da quantidade de linhas e colunas
9     printf("Digite o numero de linhas da matriz: ");
10    scanf("%d", &linhas);
11    printf("Digite o numero de colunas da matriz: ");
12    scanf("%d", &colunas);
13
14    // Declaração da matriz após ler linhas e colunas
15    int matriz[linhas][colunas];
16
17    // Leitura dos elementos da matriz
18    printf("\nDigite os elementos da matriz:\n");
19    for(i = 0; i < linhas; i++) {
20        for(j = 0; j < colunas; j++) {
21            printf("Elemento [%d][%d]: ", i + 1, j + 1);
22            scanf("%d", &matriz[i][j]);
23            // Somatório dos elementos
24            soma += matriz[i][j];
25        }
26    }
27
28    // Impressão da matriz
29    printf("\nMatriz digitada:\n");
30    for(i = 0; i < linhas; i++) {
31        for(j = 0; j < colunas; j++) {
32            printf("%d\t", matriz[i][j]);
33        }
34        printf("\n");
35    }
36
37    // Impressão da soma
38    printf("\nSomatório dos elementos = %d\n", soma);
39
40    return 0;
}
```

Output

Clear

Digite o numero de linhas da matriz: 3
Digite o numero de colunas da matriz: 3

Digite os elementos da matriz:
Elemento [1][1]: 4
Elemento [1][2]: 2
Elemento [1][3]: 3
Elemento [2][1]: 6
Elemento [2][2]: 2
Elemento [2][3]: 4
Elemento [3][1]: 1
Elemento [3][2]: 9
Elemento [3][3]: 5

Matriz digitada:
4 2 3
6 2 4
1 9 5

Somatorio dos elementos = 36

=== Code Execution Successful ===

Código 2

main.c

Share

Run

```
1 #include <stdio.h>
2
3 // Função para ler a matriz
4 void lerMatriz(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
5     int i, j;
6     for(i = 0; i < linhas; i++) {
7         for(j = 0; j < colunas; j++) {
8             printf("Elemento [%d][%d]: ", i + 1, j + 1);
9             scanf("%d", &matriz[i][j]);
10        }
11    }
12 }
13
14 // Função para imprimir a matriz
15 void imprimirMatriz(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
16     int i, j;
17     printf("\nMatriz:\n");
18     for(i = 0; i < linhas; i++) {
19         for(j = 0; j < colunas; j++) {
20             printf("%d\t", matriz[i][j]);
21         }
22         printf("\n");
23     }
24 }
25
26 // Função para calcular o somatorio
27 int somatorio(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
28     int i, j, soma = 0;
29     for(i = 0; i < linhas; i++) {
30         for(j = 0; j < colunas; j++) {
31             soma += matriz[i][j];
32         }
33     }
34     return soma;
35 }
36
37 // Função para calcular o produtorio
38 int produtorio(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
39     int i, j, produto = 1;
40     for(i = 0; i < linhas; i++) {
41         for(j = 0; j < colunas; j++) {
42             produto *= matriz[i][j];
43         }
44     }
45     return produto;
46 }
```

Output

Clear

Digite o numero de linhas: 3
Digite o numero de colunas: 2
Elemento [1][1]: 1
Elemento [1][2]: 4
Elemento [2][1]: 4
Elemento [2][2]: 2
Elemento [3][1]: 1
Elemento [3][2]: 6

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 3

Produtorio = 192

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 2

Somatorio = 18

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento